

- **Pré-work**

- Entregar até o dia anterior ao do segundo encontro.
- Objetivo verificar os conhecimentos prévios necessários para os tópicos que faltam e dar oportunidade de sanear algum GAP.
- Utilizaremos o C e não C++ pois é o que vocês vinham utilizando e por ser mais hard code, o que para a disciplina de lógica é melhor.
- Não é necessário usar arquivo de header.
- Liberdade total para encaminhar dúvidas.
- Se não concluir o exercício 100% não há problema. Chegue até onde der e depois da explicação procure refazê-lo.

A prerrogativa da disciplina de lógica é desenvolver no programador a capacidade de propor soluções por meio de algoritmos. Nesta disciplina é mais importante o processo de tentar resolver o problema proposto do que a solução em si. Sendo assim, para os exercícios que iremos realizar é fundamental que você resolva de forma autônoma, sem uso de ChatGPT, pesquisa no Google ou cópia de trecho de programas de outros colegas. Durante nossa carreira como desenvolvedores iremos utilizar amplamente estas ferramentas para acelerar nossas entregas, mas isso neste momento iria atrapalhar de forma irreversível nossa formação. Portanto fique atento!

Exercícios:

1. Dada uma data informada pelo usuário indicar ordinalmente o dia do ano que ela representa do 1º dia ao 365º/366º (conforme o ano for ou não bissexto). O usuário informará separadamente os valores do dia, do mês e do ano pesquisado. A entrada de dados deverá ser executada por uma função do tipo procedimento (ou seja, que retorna void). Esta função além de ler, deverá fazer a consistência dos dados de entrada. Consistência simples: dia entre 1 - 31 e mês entre 1 - 12. A verificação se o ano é ou não bissexto deve ser feita por uma função com retorno booleano. O cálculo do n-ésimo dia do ano deve ser feito por uma função que retorna um inteiro. Não podem ser usadas variáveis globais.
2. Fazer um programa que carregue um vetor de 8 elementos informados pelo usuário e que inverta a ordem do seu conteúdo. Apresente no final o vetor invertido. Usar apenas uma variável composta (vetor).
3. Fazer um programa que trate de um vetor de 20 elementos do tipo char. Ele deverá apresentar um menu que permitirá as seguintes operações (todas implementadas em sub-rotinas e sem o uso de variáveis globais):
 - a. Carregar um vetor com caracteres gerados aleatoriamente (randômicos). Serão válidos apenas caracteres que representem letras maiúsculas de 'A' até 'Z'. Os caracteres podem se repetir.
 - b. Exibir o conteúdo do vetor.

- c. Classificar os valores em ordem crescente. Caso o vetor esteja vazio, informar.
 - d. Classificar os valores em ordem decrescente. Caso o vetor esteja vazio, informar.
 - e. Pesquisar a existência de um valor no vetor. Se existe e em qual posição se encontra. Considere apenas a primeira correspondência. Caso o vetor esteja vazio, informar.
 - f. Informar quantas ocorrências de um caractere informado pelo usuário existem no vetor.
 - g. Informar o maior e o menor valor do vetor sem modificar sua ordenação.
 - h. Embaralhar o conteúdo do vetor.
 - i. Sair do programa.
4. Projete um tipo registro (struct) para guardar dados referente a um produto. A saber: código, nome (com 30 posições), cor (20 posições), peso, dimensões e unidade (2 posições) de medida. O campo dimensões deverá ser um sub registro formado por: altura, comprimento e largura. A partir daí crie um programa que permita cadastrar os dados de dois registros desse tipo. Implemente três funções neste programa que recebam esses dois registros como parâmetros e retornem, respectivamente, o registro mais pesado; o registro que ocupa a maior área; o registro que ocupa o maior volume. Finalize o programa, apresentando na tela apenas o nome do produto mais pesado, do de maior área e do de maior volume. Na exibição, o nome do produto apresentado deverá ter no máximo 15 caracteres. Se o conteúdo for maior, deve ser truncado.
5. Desenvolva uma função que retorne o cálculo do fatorial de um valor informado no parâmetro. Para resolver este problema utilize função recursiva.
6. Desenvolva uma função que retorne o cálculo de uma potência de números inteiros. Ela receberá a base e o expoente como parâmetro. Para resolver este problema utilize função recursiva.